

Laporan Praktikum

Judul Praktikum : Tugas Kelompok UML E-Commerce Kasir
Nama : 1. Ligas Pratama Yoga (10125013)
Mahasiswa : 2. Octa Dwianza Palastara (10125017)

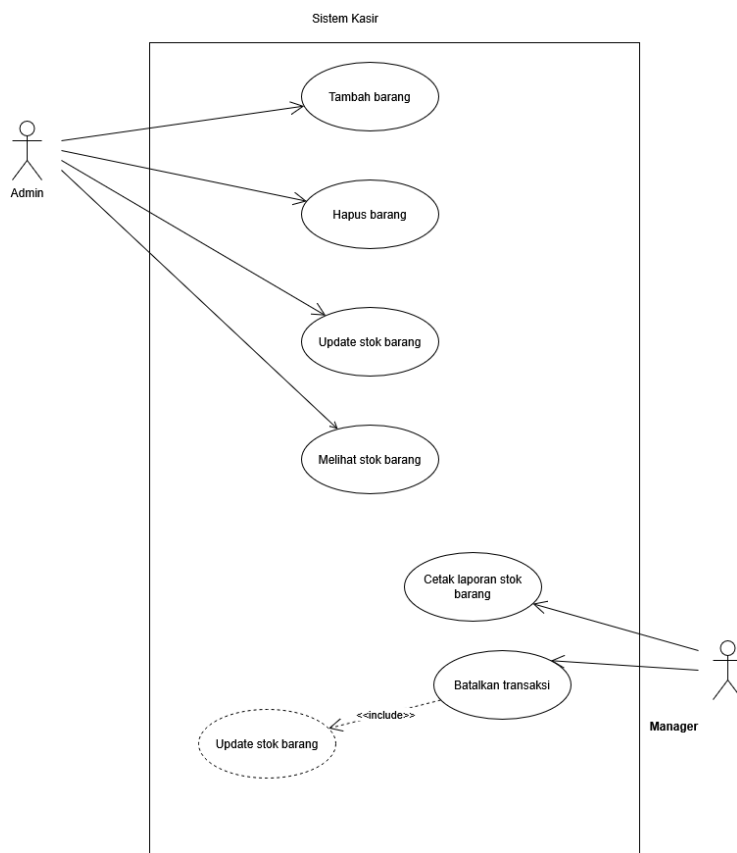
Hasil Praktikum

1. Penjelasan Fitur

Kami memilih **Manajemen Stok Barang** untuk fitur yang akan kami buat. Fitur meliputi kemampuan/ability untuk menambah, mengupdate stok, dan menghapus barang oleh admin, juga laporan stok barang dan pembatalan transaksi oleh manager.

2. Diagram-diagram

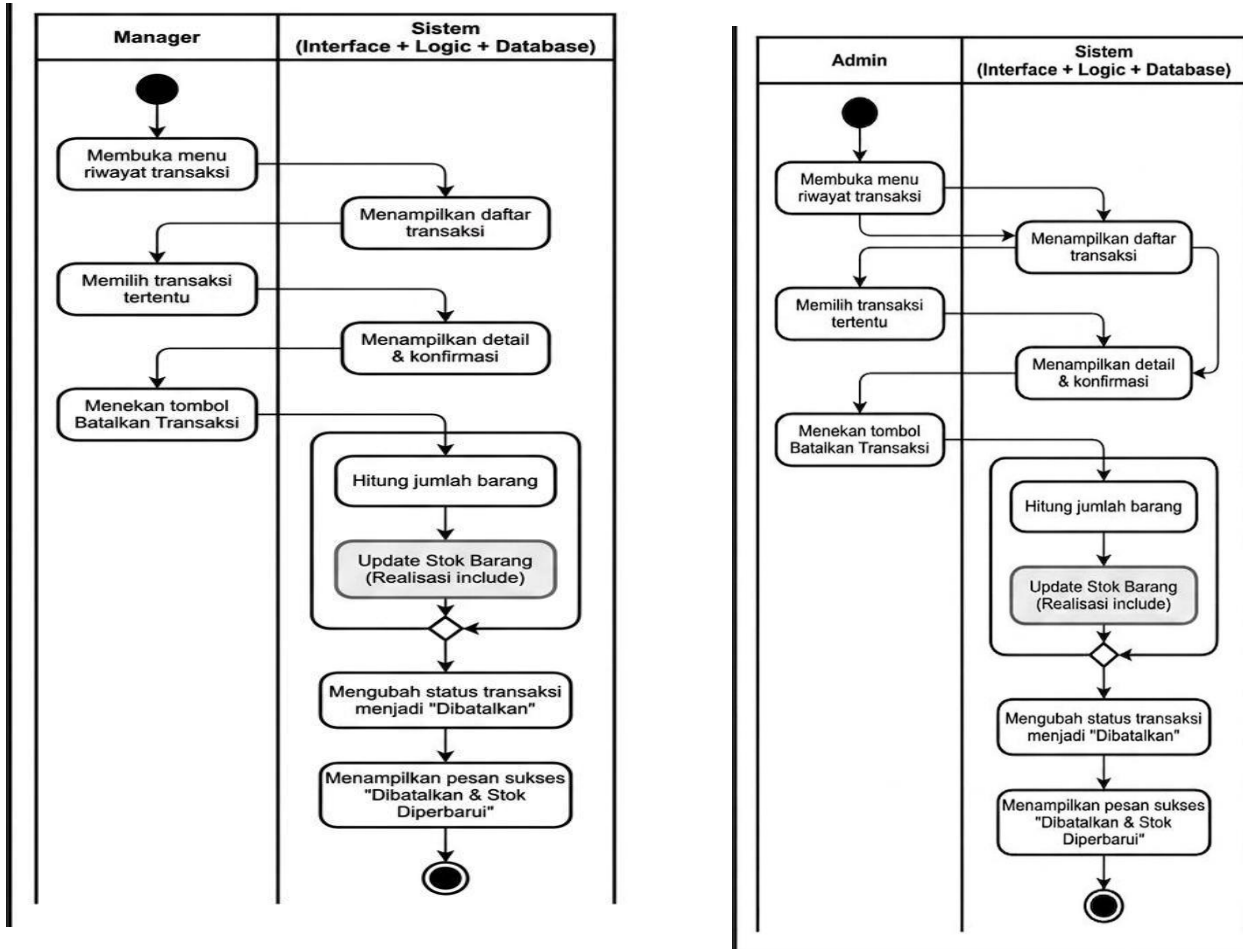
a. Use Case Diagram



Admin: mampu untuk menambah , menghapus, update, dan melihat stok barang.

Manajer: mampu untuk mencetak laporan stok barang dan membatalkan transaksi, yang mana pembatalan transaksi berpengaruh juga pada pengembalian jumlah stok awal(update).

b. Activity Diagram



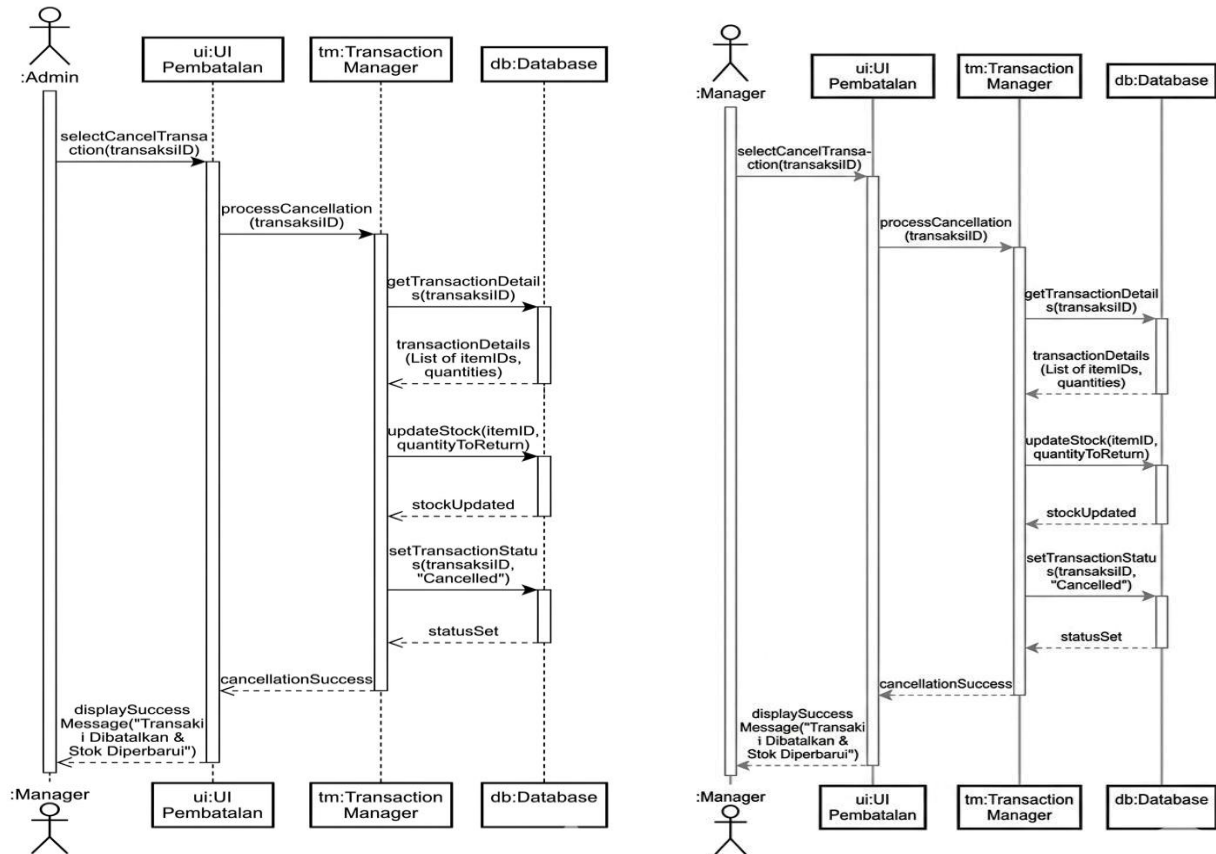
Manajer: Activity diagram ini menggambarkan proses bisnis pembatalan transaksi. Proses dimulai dari Manager yang mengakses riwayat transaksi pada sistem. Fokus utama pada diagram ini adalah realisasi dari relasi <<include>> yang ada pada Use Case. Ketika Manager menekan tombol pembatalan, sistem tidak hanya mengubah status transaksi, tetapi secara otomatis menjalankan sub-proses 'Update Stok Barang'. Hal ini memastikan integritas data, di mana barang yang batal terjual langsung

dikembalikan ke jumlah stok yang tersedia tanpa input manual tambahan, mengurangi risiko kesalahan manusia (human error).

Admin: Proses dimulai saat Admin mengakses menu riwayat transaksi pada sistem. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar transaksi yang ada. Admin kemudian memilih satu transaksi untuk melihat detail dan persetujuan dari sistem.

Jika Admin menekan tombol 'Batal Transaksi', sistem akan otomatis menjalankan proses internal yang meliputi penghitungan jumlah item dan pembaruan inventaris item (termasuk implementasinya). Setelah inventaris diperbarui, sistem mengubah status transaksi menjadi 'Dibatalkan' dan diakhiri dengan menampilkan pesan sukses kepada Admin.

c. Sequence Diagram



Manajer: Sequence diagram ini menunjukkan interaksi antar objek secara kronologis. Terdapat empat objek utama: Manager (Actor), UI Pembatalan (Boundary), Transaction Manager (Controller), dan Database (Entity). Komunikasi dimulai dengan pesan `selectCancelTransaction()` dari Manager ke UI. Logika bisnis diproses oleh Transaction Manager yang memanggil fungsi `updateStock()` dan `setTransactionStatus()` secara berurutan. Pendekatan ini menggunakan pola Model-View-Controller (MVC) untuk memastikan pemisahan tugas yang jelas, di mana Database hanya bertugas menyimpan data setelah divalidasi oleh Controller.

Admin: Proses dimulai saat Admin mengakses menu riwayat transaksi pada sistem. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar transaksi yang ada.

Admin kemudian memilih satu transaksi untuk melihat detail dan persetujuan dari sistem.

Jika Admin menekan tombol 'Batal Transaksi', sistem akan otomatis menjalankan proses internal yang meliputi penghitungan jumlah item dan pembaruan inventaris item (termasuk implementasinya). Setelah inventaris diperbarui, sistem mengubah status transaksi menjadi 'Dibatalkan' dan diakhiri dengan menampilkan pesan sukses kepada Admin.

Diagram Urutan ini menunjukkan bagaimana sistem berinteraksi saat membatalkan transaksi. Semua dimulai saat Admin mengaktifkan fungsi `selectCancelTransaction` melalui objek `ui:UI Pembatalan`. Kemudian, antarmuka meneruskan permintaan tersebut ke `tm:Transaction Manager` untuk ditindaklanjuti.

Pada level logika, Transaction Manager bekerja sama dengan `db:Database`, termasuk mendapatkan detail transaksi, memperbarui stok barang berdasarkan jumlah yang dibatalkan (`updateStock`), dan mengubah status transaksi menjadi 'Cancelled'. Setelah semua langkah di database selesai, sistem mengirimkan pesan sukses kembali ke antarmuka agar pengguna bisa melihatnya.

d. Class Diagram

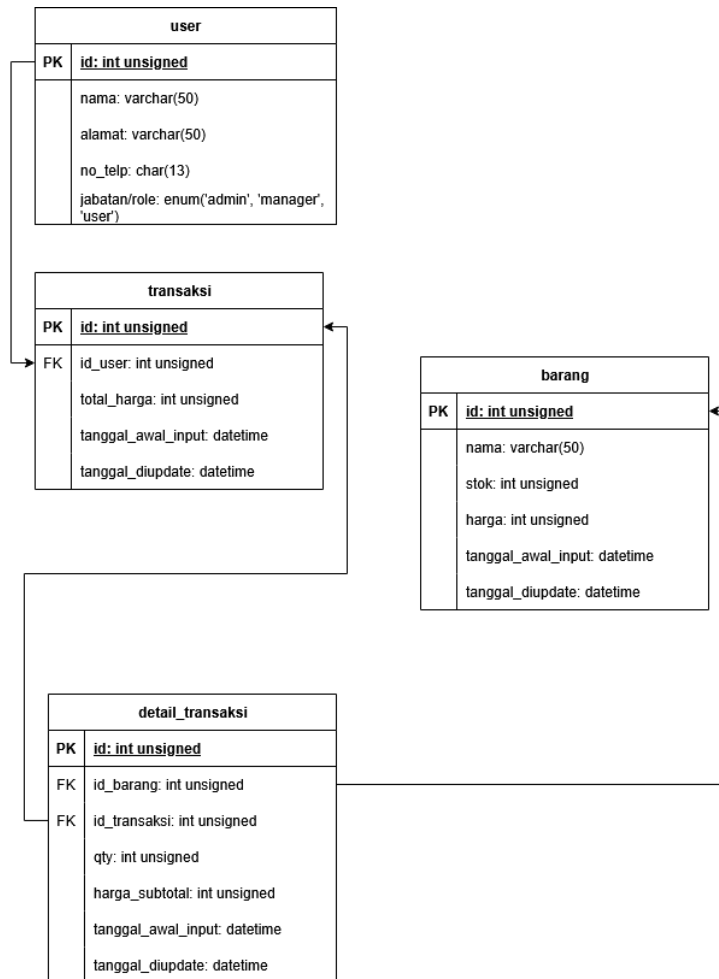


Diagram ini menunjukkan beberapa entitas yang saling terhubung. Tetapi, dalam hal basicnya, barang dan user lah yang memegang data basis. Sedang transaksi dan detail transaksi masuk ke dalam wujud dari relasi yang terjadi antara user dan barang. Masing-masing dari entitas ini memiliki atribut-atribut sendiri lebih jelasnya seperti ini:

1. User, ia memiliki id sebagai atribut pembeda, nama, alamat, dan nomer telepon, serta jabatan/role yang dipegang user antara 'admin', 'manager', dan 'user'.
2. Barang, atribut id sebagai pembeda, nama, stok, dan harga barang, serta data-data tentang tanggal input awal dan terakhir kali diupdate.

3. Transaksi, atribut id sebagai pembeda, id user dan id detail transaksi sebagai foreign key yang menghubungkan pada entitas-entitas yang bersangkutan. Total harga diambil dari total subtotal detail transaksi dengan id transaksi yang sama. Serta data-data mengenai tanggal transaksi dan update kapan.
4. Detail transaksi, atribut id sebagai pembeda, dengan id barang dan id transaksi sebagai foreign key menuju masing-masing entitas yang bersangkutan. Dengan qty sebagai seberapa banyak barang dengan id yang sama itu dipilih. Harga subtotal diambil dari harga barang * qty. Serta data-data tanggal.